$\frac{1}{2} + 2$ $\frac{1}{2}$ +

4+1
5

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERIAS
CURSO DE FÍSICA MECÁNICA
Parcial 3, Octubre 27 de 2023

#SinLímites www.upb.edu.co

Nombre: Daniela Montoy ID: 000498614

Observaciones para tener en cuenta:

La duración máxima del examen es de 1h 40 min. Recuerde escribir en detalle todos los procedimientos matemáticos que se realicen. No se permite el uso de notas o ayudas nemotécnicas, ni el uso de celulares durante la prueba; estos deben estar por sugerencia, apagados. Tampoco se permite intercambiar implementos de trabajo; sacar hojas con resúmenes, ejemplos o fórmulas, ni hacer preguntas durante la prueba. Durante el examen se permite el uso de calculadora sencilla (no programable). Debe marcar y devolver el tema del examen y colocar el nombre de su profesor.

M=M=M

1. Un cilindro sólido uniforme de masa M y radio $2R$ descansa en una mesa horizontal. Se ata una cuerda mediante un yugo al extremo superior de la polea, de modo que este pueda girar sobre el eje. La cuerda pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R, que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende del extremo libre del hilo (figura 1). La cuerda no resbala en la polea, y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el sistema se libera del reposo,
a) Escriba las ecuaciones dinámicas para cada uno de los elementos del sistema.
b) Determine la magnitud de la aceleración del bloque.
c) Determine las tensiones en la cuerda.

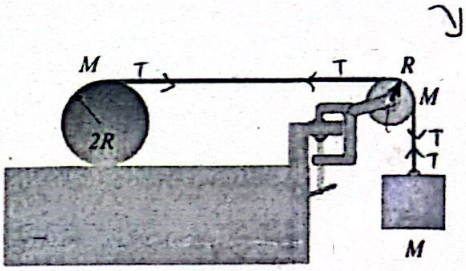


Figura 1.

Un padre cuya masa es m_f y su hija de masa m_h se sientan en extremos opuestos de un sube y baja a iguales distancias desde el eje en el centro (figura 2). El sube y baja se modela como una barra rígida de masa M y longitud l y se asume que no hay fricción en el soporte. En cierto momento, tanto el padre como la hija se mueven en un plano vertical con una rapidez angular ω.
a) Calcule el momento de inercia total del sistema, esto es la barra rígida y las masas del padre y la hija.
b) Calcule el momento angular del sistema respecto al centro del sube y baja.
c) Si el sube y baja forma un ángulo θ con la horizontal, obtenga una expresión para la aceleración angular del sistema.

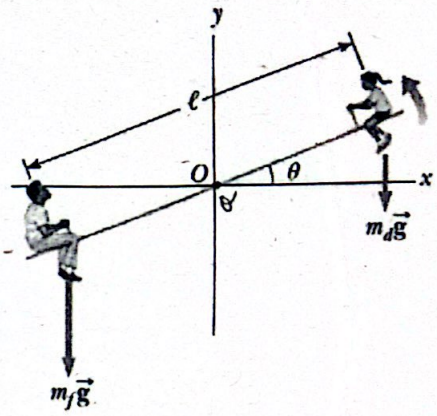


Figura 2.

Powered by CamScanner

1. Un tiburón de 10000 N esta sostenido mediante un cable unido a una barra de 4.00 m que se articula en la base. Para sus cálculos, ignore el peso de la barra.

a) Calcule la tensión en el cable entre la barra y la pared, si supone que la misma sostiene el sistema en la posición que se muestra en la figura 2.

b) Encuentre las fuerzas horizontal y vertical que se ejercen sobre la base de la barra.

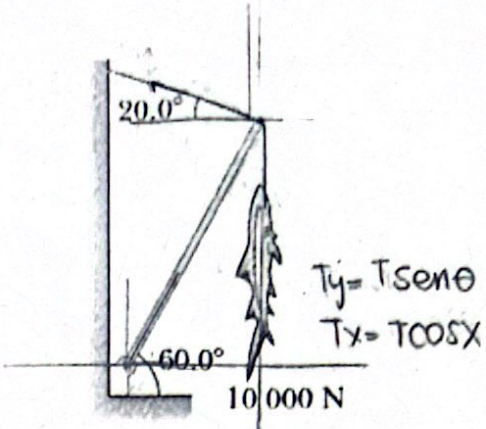
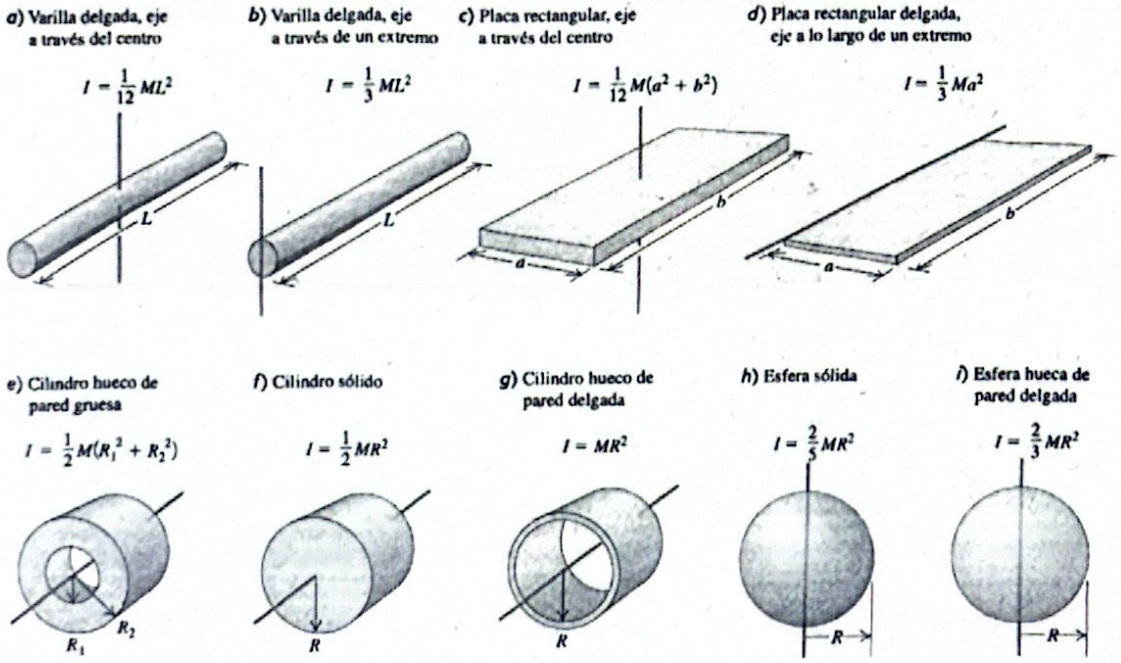


Figura 2.

Anexos: Momentos de Inercia de diversos cuerpos



Algunas ecuaciones y constantes:

$\vec{F} = m\vec{a}$; $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$; $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$; $|\vec{g}| = 9.8\frac{m}{s^2}$; $\vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath} + z(t)\hat{k}$; $\vec{v}(t) = v_x(t)\hat{\imath} + v_y(t)\hat{\jmath} + v_z(t)\hat{k}$; $\vec{a}(t) = a_x(t)\hat{\imath} + a_y(t)\hat{\jmath} + a_z(t)\hat{k}$; $F_f = \mu N$; $\vec{a}_N = \frac{v^2}{R}\hat{n}$; $\vec{W} = m\vec{g}$; $W = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s}$; $W = \Delta E_k$; $W = -\Delta U$; $W_{otras} = \Delta E_M$; $\vec{p} = m\vec{v}$; $E_k = \frac{1}{2}mv^2$; $U_g = mgy$; $U_e = \frac{1}{2}kx^2$; $I = \sum m_i R_i^2$; $\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M}\sum m_i \vec{r}_i$; $\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F}$; $\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p}$; $\boxed{\vec{L} = I\vec{\omega}}$ $\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$; $\vec{a}_T = r\vec{\alpha}$; $\vec{v}_T = r\vec{\omega}$; $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$;

Powered by CamScanner

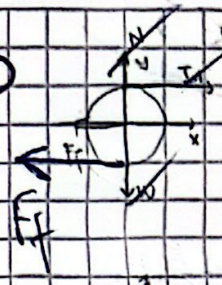
Nombre: Daniela Montes Zulvaga | Fecha: 27 10 2023

Profesor: | Materia: Fisica Mecanica

Institución: | Curso: | Nota:

50/75

① cilindro



$\Sigma F_x = T_1 - F_f = ma$ ①

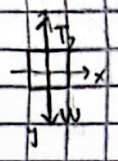
$\Sigma F_y = N + W = 0$ ②

$+\circlearrowleft \Sigma_o \tau = T_1 2R = I\alpha$ ③

$M_1 = M_2 = M_3$

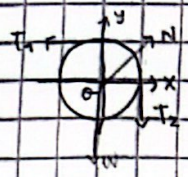
porque la fricción arriba?

3,7



$\Sigma F_y = W - T_2 = ma$ ③

18/25



$\Sigma F_x = N_x - T_1 = 0$ ④

$\Sigma F_y = N_y - W - T_2 = 0$ ⑤

$+\circlearrowleft \Sigma_o \tau = T_2 R - T_1 R = I\alpha$ ⑥

$a = \alpha R$ ⑦

① + ③

$T_1 + F_f = ma$

$+ \quad W - T_2 = ma$

$T_1 - T_2 + F_f + W = a(2M)$

$-(T_2 - T_1) + F_f + W = a(2M)$

$-\left(\frac{1}{2}Ma\right) + F_f + Mg = a(2M)$

$F_f + Mg = a(2M) + \frac{1}{2}Ma$

$F_f + Mg = a\left(2M + \frac{1}{2}M\right)$

$F_f + Mg = \frac{5}{2}a$

$a = 2(F_f + Mg)$

$a = 2\left(\frac{F_f}{5} + Mg\right)$ ⑧

⑦ en ⑥

$T_2 R - T_1 R = \frac{1}{2}MR\frac{a}{R}$

$T_2 - T_1 = \frac{1}{2}Ma$

② $N - W = 0$

$N = Mg$

⑧ en ③

$W - T_2 = M\left[\frac{2Mg(1+M)}{5}\right]$

$T_2 = Mg - M\left[\frac{2Mg(1+M)}{5}\right]$

⑧ en ⑨

$2T_1 R = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{a}{R}$

$T_1 = \frac{1}{4}M\left[\frac{2Mg(1+M)}{5}\right]$

Powered by CamScanner

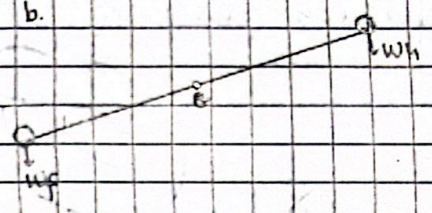
2

a. $I = \sum M_i R_i^2$

$$\boxed{I = M_F\left(\frac{L}{2}\right)^2 + M_H\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}ML^2}$$

20/25

b.



$\vec{L} = I\vec{w}$

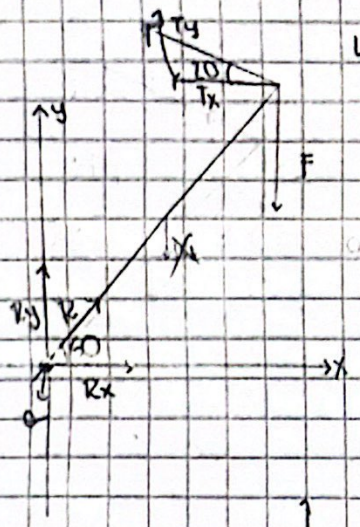
$$\boxed{\vec{L} = \left[M_F\left(\frac{L}{2}\right)^2 + M_H\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}ML^2\right]w}$$

$\alpha = \frac{dw}{dt}$

$\alpha = \frac{dw}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}$ $\frac{d\theta}{dt} = w$

$$\boxed{\alpha = \frac{dw}{d\theta} \cdot w}$$

③



L = 4m

$\Sigma F_x = R_x - T_x = 0$

$T_x = T\cos\theta$

$T_y = T\,\text{sen}\,\theta$

$\Sigma F_y = R_y + T_y - F = 0$

$\overset{+}{\circlearrowleft}\Sigma M_O = FL - \cancel{T_y L} = 0$ ①

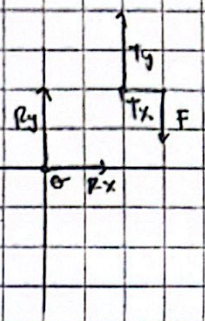
$\frac{12}{25}$

$FL - T_y L = 0$

$FL = T_y L$

$F = T\,\text{sen}\,\theta$

$T = \frac{F}{\text{sen}\,\theta} = \boxed{29238.044N}$



$R_x - T_x = 0$

$R_x = T\cos\theta$

$R_x = (29238.044N)(\cos 20)$

$\boxed{R_x = 27474.732N}$

$R_y + T_y - F = 0$

$R_y = F - T_y$

$R_y = (110000N) - (29239.044N)(\text{sen } 20)$

$\boxed{R_y = 0.01504N}$